



OFPPT

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Niveau de Formation : *Technicien spécialisé*

Filière : *Infrastructure Digitale*

Option : *Administrateur Systèmes et Réseaux*

En : *2^{eme} année*

Année-Scolaire : *2024-2025*

Projet :

Adressage IPv6

Routage et Tunnelisation

Frame Relay

Sous thème du thème principal : *BGP et ACL*

Présenté Par :

YAGO Lucien

Encadré Par :

Mr. TAYBI Ali

PLAN

Introduction Générale

I. Adresse IPv6

Concept (Définition & Rôle)

- 1. Adressage IPv6 (Notation & Conversion)*
- 2. Les types d'adresse IPv6*
- 3. La différence entre les adresses IPv4 et les adresses IPv6*
- 4. Avantages et Inconvénients*

II. Routage & Tunnelisation

Concept (Définition & rôle)

- 1. Type de routage IPv6*
- 2. Configuration*
- 3. Tunneling IPv6*
 - a) Rôle*
 - b) Configuration*
- 4. Importance*

III. Frame Relay

Concept (Définition & rôle)

- 1. Type de mappage d'adresse IPv6*
- 2. Configuration Frame Relay*

IV. BGP & ACL

A. BGP

Concept (Définition & Rôle)

- 1. Configuration*
- 2. Importance*

B. LES ACL

Concept (Définition & Rôle)

- 1. Configuration des ACL*
- 2. Les limites des ACL*

Conclusion

Apports du projet

Reference

Introduction Générale

La technologie est omniprésente et constitue le fondement de presque toutes les activités humaines, qu'il s'agisse de communication, de commerce, d'éducation ou de divertissement. L'Internet moderne est en constante évolution, nécessitant des solutions innovantes pour répondre à l'augmentation exponentielle du nombre d'appareils connectés. Les adresses IPv4 ont été un élément solide et très utile de la croissance de TC/IP et internet. Pour la majeure partie de la longue histoire d'internet et pour la plupart des réseaux d'entreprise qui utilisent TCP/IP, IPv4 est le protocole principal qui définit l'adressage et le routage. Cependant, même si IPv4 a de grandes qualités, il présente néanmoins quelques défauts, ce qui nécessite un remplacement de protocole : **IP version 6 (IPv6)**. L'**IPv6** (Internet Protocol version 6) émerge comme la solution incontournable pour surmonter les limitations de l'**IPv4**, notamment la pénurie d'adresses IP.

Ce projet se penche sur plusieurs étapes essentielles liées à l'implémentation et à la gestion de l'IPv6, en mettant l'accent sur quatre axes principaux : l'**adressage IPv6**, le **routage et la tunnelisation IPv6**, le **Frame Relay IPv6**, ainsi que **BGP** (Border Gateway Protocol) et **les ACL** (Access Control Lists).

I. Adresse IPv6

Concept (Définition & Rôle)

Une adresse IPv6 (Internet Protocole version 6) est une identification unique attribuée à chaque appareil connecté à un réseau utilisant le protocole Internet version 6. En d'autres termes, une **adresse IPv6** est une suite de **128 bits**, répartis-en **8 groupes** de **4 valeurs hexadécimales** ou de **16 bits** séparés par le **deux point (:)**. Elle a été conçue pour remplacer l'**IPv4**, en raison de l'épuisement des adresses disponibles de ce dernier.

Les adresses IPv4 utilisent des adresses de 32 bits, ce qui représente quelques milliards d'adresses (2^{32} d'adresses) $\Rightarrow 2^{32}=4,294,967,296$. Alors que celles de l'IPv6, utilisent des adresses de 128 bits (2^{128} d'adresses) $\Rightarrow 2^{128}\approx 3.402823669\times 10^{38}$ ce qui est énorme en termes de quantité d'adresses par rapport aux adresses IPv4. Il faut noter que le fait qu'une adresse IPv6 utilise un

champ d'adresse de taille différente, avec des règles d'adressage différentes, signifie que de nombreux autres protocoles et fonctions changent également. Ce qui fera l'objet de notre étude.

En somme, les adresses IPv6 jouent un rôle fondamental dans l'architecture d'Internet moderne, en assurant l'identification, le routage, la sécurité et la flexibilité des communications entre des milliards de dispositifs. L'IPv6 est essentiel pour répondre à la demande croissante de connectivité dans un monde de plus en plus interconnecté.

1. Adressage IPv6 (Format & Conversion)

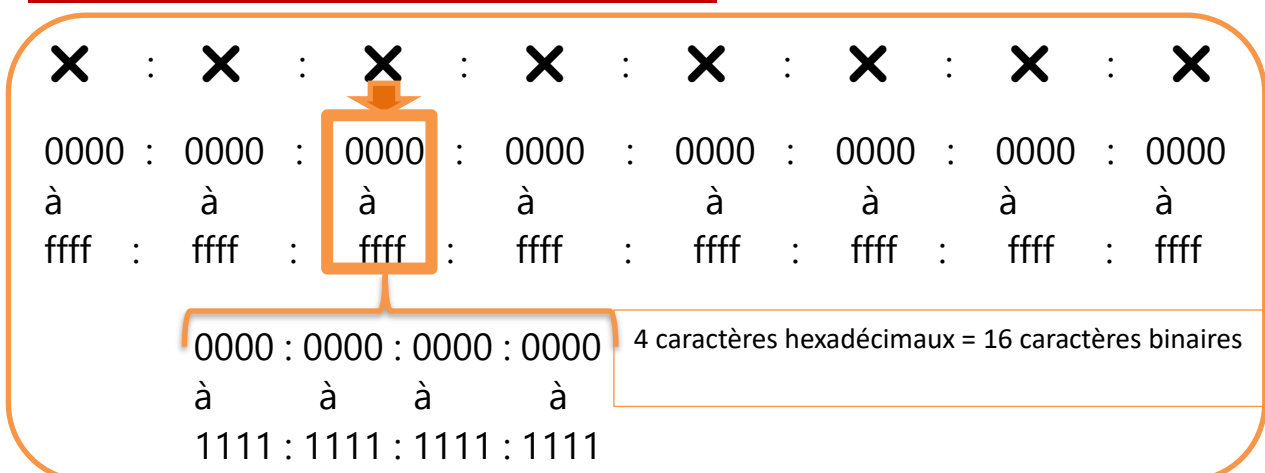
Format d'une adresse IPv6

Avant de vous plonger dans l'adressage IPv6, il est important de noter que les adresses IPv6 sont représentées à l'aide de nombres hexadécimaux. Ce système de numérotation en base utilise les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F : **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F**.

Dans les adresses IPv6, ces 16 chiffres sont représentés sous forme d'hextets, ce qui nous permet de représenter ces adresses massives dans un format beaucoup plus lisible. Les adresses IPv6 sont écrites et formatées de manière à ce qu'on puisse les comprendre et les reconnaître facilement dans les réseaux.

Les adresses IPv6 ont une longueur de 128 bits et sont notées sous forme de chaînes de valeurs hexadécimales. Toutes les groupes de 4 bits sont représentés par un caractère hexadécimal unique ; pour un total de 32 valeurs hexadécimales, Comme le montre la figure suivante. Les adresses ne sont pas sensibles à la casse et peuvent être notées en minuscules ou en majuscules.

Notation ou Syntaxe des adresses IPv6.



Comme le montre l'exemple ci-dessus, la notation préférée pour écrire les adresses IPv6 est X :X :X :X :X :X :X :X, chaque << X >> étant constitué de quatre valeurs hexadécimales équivalent à un hextet c'est-à-dire 16bits. Cela implique que chaque adresse IPv6 soit écrite en 32 en caractères hexadécimaux. Mais cette écriture peut être simplifiée en suivant deux règles.

En générale les adresses IPv6 sont représentées de la façon suivante :

2001 : ACAD : 0DB8 : 0001 : 0000 : 0000 : 1000 : 0001
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : d89a
0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
2024 : fa00 : 0bf0 : 00de : fced : 0000 : 0000 : 0001

Voyons maintenant dans quelle mesure nous pouvons appliquer les deux règles qui permettent à la simplification de la notation des adresses IPv6.

1^{ère} règle :

Cette règle consiste à omettre les zéros **0** au début d'une section de 16 bits (ou hextet).

Exemple : **01DB = 1DB,** **009b = 9b,**
 0100 = 100, **0010 = 10,**

2001 : ACAD : 0DB8 : 0001 : 0000 : 0000 : 1000 : 0010
2001 : ACAD : DB8 : 1 : 0 : 0 : 1000 : 10

fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0120 : 0507 : 0890
fe80 : 0 : 0 : 0 : 0 : 120 : 507 : 890

0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1

2^{ème} règle :

La deuxième règle permettant d'abrégier la notation des adresses IPv6 est qu'une suite de deux fois deux point (:) peut remplacer toute chaîne unique et contiguë d'un ou plusieurs segments de 16 bits composés uniquement de zéros. Par exemple l'adresse IPv6 suivante **2001 : ACAD : DB8 : 1 : 0 : 0 : 1000 : 10** peut réduite en remplaçant deux 0 : 0 par les deux fois deux point (:). La forme réduite est : **2001 : ACAD : DB8 : 1 :: 1000 : 10.**

Il est bien de savoir qu'une suite de deux fois deux points (::) ne peut être utilisée qu'une seule fois par adresse, sinon il risque d'être une adresse invalide.

Exemple : **2001 : ACAD : 0 : 0 : DB8 : 0 : 0 : 10**

2001 : ACAD :: DB8 :: 10 ➡ cette notation est erronée.

Lorsque l'omission des zéros est utilisée, cette est une notation **Compressée** de l'adresse en question. Si une adresse à plus d'une chaîne contiguë d'hexadécimaux tout 0, la meilleure pratique consiste à utiliser le double deux points (::) sur la chaîne la plus longue. Au cas où les chaînes sont égales, la première doit utiliser le double deux points (::).

Exemple:

2001:ACAD:0:0:DB8:0:0:10 => 2001:ACAD::DB8:0:0:10

2001:ACAD:0:0:DB8:0:0:0 => 2001:ACAD:0:0:DB8::

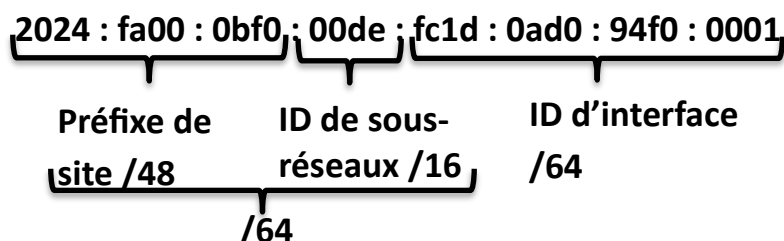
Pour reconstituer une adresse complète à partir de l'écriture compressée, il faut :

- D'abord compter les groupes d'hexadécimaux, qui sont au nombre de 8.
- Ensuite identifier le nombre de groupe manquant (qui sera généralement sous forme de double des deux points remplaçant les zéros consécutifs.)
- En fin remplacer le double des deux points par le groupe des zéros consécutifs. Et on rajoute les autres groupes pour reconstruire l'adresse complètement.

Structure d'une adresse IPv6

Comme les adresses IPv4, les adresses IPv6 sont constituées de trois parties essentielles :

- **Le préfixe de site** constitué des **trois premiers hexadécimaux** de l'adresse.
- **L'ID de sous-réseaux** qui s'identifie par le **quatrième hexadécimal** de l'adresse.
- **L'ID d'interface** qui est représenté par les **quatre derniers hexadécimaux** de l'adresse.



Conversion des adresses IPv6

Dans cette partie, il sera question de convertir les adresses IPv6 d'**Hexadécimale** en **Binaire** ou de passer de **Binaire** en **Hexadécimale** tout en se basant sur le tableau de conversion. Ce tableau nous aidera aussi de comprendre comment découper une adresse réseau en de petites adresses nommées, **adresses sous-réseaux**.

Hexadécimale	Binaire	Hexadécimale	Binaire
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Exemple : Convertissons l'adresse IPv6 suivante en **Binaire** :

2001:ACAD:DB8:FD39::

2 0 0 1 : A C A D : D B 8 : F D 3 9 ::
0010 0000 0000 0001 1010 1100 1010 1101 1101 1011 1000 1111 1101 0011 1001

2001:ACAD:DB8:FD39:: = 0010 0000 0000 0001 1010 1100 1010 1101 1101 1011 1000 1111 1101 0011 1001

2. Les types d'adresse IPv6

Cette rebrique présente les catégories des différents types d'adresse IPv6 et expliquent les utilisations de chacune d'elles.

Les adresses IPv6 sont classées dans les types de bases suivants :

– **Les adresses Unicast**

Ce sont des types d'adresses qui spécifient uniquement une unique interface. Un paquet envoyé à une destination d'adresse unicast est acheminé d'un hôte vers l'hôte de destination. Les types d'adresse unicast sont les suivants :

- **Les adresses link-locale ou adresse de liaison locale (LLA)** : elles sont utilisées sur une seule liaison locale (réseau local) et elles sont configurées automatiquement sur toutes les interfaces. Le préfixe utilisé pour les adresses link-local est : **fe80::/10**.
- **Les adresses uniques locales (ULA)** : elles utilisent le préfixe **fd00**, et sont routables uniquement sur le site. Ces adresses peuvent être configurées manuellement, dynamiquement et autoconfiguration.
- **Les adresses Unicast Globale (GUA)** : elles sont routables sur internet. Elles ont comme préfixe **2000: ou 3000:**.
- **Les adresses globales** : elles sont conçues pour être utilisées sur n'importe quel réseau. Le préfixe utilisé pour une adresse globale commence par le code binaire **001**.
- **Adresse non spécifiée** : elle s'écrit de la manière suivante : **0:0:0:0:0:0:0:0** et peut être abrégée comme suit (::). L'adresse non spécifiée indique l'absence d'adresse et ne peut être affectée à un hôte. Cette adresse peut être utilisée aussi pour créer de routes par défaut.
- **Adresse de bouclage** : elle s'écrit également sous la forme **0:0:0:0:0:0:0:1** et peut aussi être abrégée sous la forme **::1**.
- **Les adresses Anycast**

Les adresses anycast spécifient un ensemble d'interfaces, éventuellement à des emplacements différents, qui partagent tout une adresse unique. Un paquet

envoyé à une adresse anycast est envoyé uniquement au membre le plus proche du groupe anycast.

– Les adresses multidiffusion

Elles spécifient un ensemble d'interfaces, éventuellement à plusieurs emplacements. Le préfixe utilisé pour les adresses multidiffusions est **ff0x**. Si un paquet est envoyé à une adresse multidiffusion, une copie du paquet est délivrée à chaque membre du groupe.

3. La différence entre les adresses IPv4 et les adresses IPv6

Éléments Comparatifs	IPv4	IPv6
De quoi s'agit-il ?	Protocole Internet version quatre	Protocole Internet version six
Taille de l'adresse	32 bits, soit 2^{32} adresses IP	128 bits, soit 2^{128} adresses IP
Norme dénomination	Adresse IP numérique. Quatre lots de numéros à trois chiffres, séparés par des points. Ex : 192.0.0.1	Adresse alphanumérique. Huit lots de nombres hexadécimaux à quatre caractères, séparés par des deux-points. Ex : 2600:1400:d:5a3::3bd4
Adressage de rebouclage	127.0.0.1	::1
Nécessite la traduction d'adresses	Oui, grâce à la traduction d'adresses réseau (NAT)	Non
Adressage des paquets	Unicast, diffusion et multicast	Unicast, multicast et anycast
Configuration de l'adresse	Configuration manuelle et DHCP	Configuration automatique sur l'appareil à l'aide de la configuration automatique des adresses Stateless (SLAAC). Le protocole DHCPv6 est également pris en charge pour les connexions dynamiques.

Taille de l'en-tête	Variable ; 20 octets, qui peuvent augmenter jusqu'à 60 octets lorsque des champs facultatifs et des métriques sont ajoutés	Corrigé ; 40 octets. La taille des en-têtes d'extension distincts varie.
Somme de contrôle de l'en-tête	Oui	Non
Extras optionnels	Support limité pour les contrôles optionnels	De nombreux en-têtes d'extension sont disponibles pour améliorer le routage, la fragmentation, la qualité de service, etc.
Confidentialité	Masquage d'adresse IP pour cacher les huit derniers bits d'une adresse	Extensions de confidentialité IP utilisant des adresses temporaires aléatoires
Fragmentation	Géré par des routeurs	Géré par l'initiateur
Résolution DNS	Enregistrements A	Enregistrements AAAA
Efficacité du routage	Géré dans les en-têtes	Géré dans les tables de routage
Prise en charge de la mobilité	Nécessite une adresse IP mobile	Intégré

4. Avantages et Inconvénients

– Les avantages de l'IPv6 :

Au-delà de l'espace d'adressage beaucoup plus important, il est à noter d'autres avantages à mettre au crédit de l'IPv6 :

- **Routage plus efficace** : IPv6 réduit la taille des tables de routage et rend le routage plus efficace et hiérarchisé.
- **Meilleure sécurité** : avec l'intégration native d'IPSec

- **Meilleure qualité de service (QoS)** : en mettant en place un mécanisme de reconnaissance et de traitement des flux du même type (par exemple vidéo)
 - **Option de configuration automatique** (autoconfiguration sans état) : chaque périphérique IPv6 peut communiquer avec ses "voisins" et configurer automatiquement son adresse IPv6 (publique de surcroît) . Un serveur DHCP n'est donc plus une exigence. Cette fonctionnalité n'est cependant pas réaliste dans la plupart des réseaux et l'IPv6 prend en charge le DHCPv6 pour garder un principe de Serveur/clients DHCP.
- **Les inconvénients de l'IPv6 :**
- **Pas de rétrocompatibilité avec l'IPv4** : il faut donc passer par des mécanismes tels que le Dual-Stack, le NAT64 ou tunneling.
 - **Sécurité** : malgré l'intégration native de l'IPSec, avec l'IPv6, on augmente l'exposition des périphériques sur internet (fichage des cibles potentielles) au travers de l'adresse IPv6 publique attribuée.
 - **Complexité** : on en parle moins, mais passer d'adresse IP du type 192.168.1.2 à 2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:800 ne sera pas une chose aisée pour les non experts

II. Routage & Tunnelisation

Concept (Définition & rôle)

Le **routage** et la **tunnelisation IPv6** sont des éléments essentiels pour la gestion et la transition vers IPv6, permettant une communication efficace et fluide dans des environnements réseau de plus en plus complexes. Avec l'augmentation continue des appareils connectés et la nécessité d'adresses IP uniques, la compréhension de ces concepts devient cruciale pour les administrateurs réseau et les ingénieurs.

1. Routage IPv6

a. Type de routage IPv6

Comme les protocoles du routage des adresses IPv4, les adresses IPv6 utilisent les mêmes protocoles de routages pour la création des routes pour les transferts des paquets ou des données vers d'autre réseaux. Il existe principalement **trois** types de protocole de routages IPv6 : Routage **RIPng**, **OSPFv3**, **EIGRPv6**.

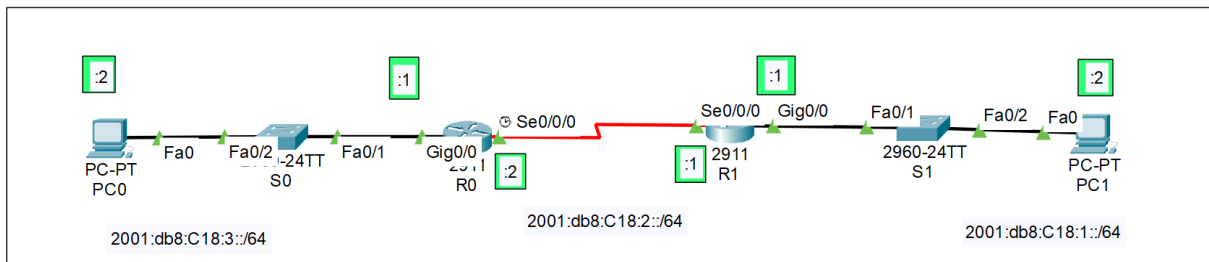
- **RIPng** (Routing Information Protocol next generation) : c'est un protocole de routage conçu pour le routage des parquets IPv6. C'est une version du protocole RIP du paquets IPv4, mise à jour spécialement pour les paquets IPv6.
- **OSPFv3** (Open Shortest Path First version v3) : c'est un protocole de routage robuste et évolutif qui joue un rôle crucial dans le routage **IPv6**. Sa capacité à gérer les réseaux complexes et à s'adapter aux changements de topologie en fait un choix privilégié pour les grandes organisations et les fournisseurs de services.
- **EIGRPv6** (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol version 6) : C'est un protocole de routage avancé conçu pour le routage des paquets IPv6 au sein d'un réseau. Il s'agit d'une version EIGRP qui était principalement pour les paquets IPv4. EIGRPv6 combine les avantages de la rapidité de convergence, de la simplification de configuration et de l'efficacité des ressources, tout en prenant en charge les fonctionnalités spécifiques à l'IPv6.

b. Configuration

– La configuration du Protocole RIPng

Pour permettre à un routeur IPv6 de transférer des paquets IPv6 la commande **ipv6 unicast-routing** doit-être configurée. Contrairement au protocole RIP de l'IPv4, le protocole **RIPng** est activé sur une interface, mais pas en mode de configuration du router. En fait, aucune commande **network** ou **network-address** n'est disponible dans le protocole **RIPng**. Á la place nous utiliserons la commande de configuration de l'interface **#ipv6 rip domain-name enable**. La commande de vérification de la configuration est : **#show ipv6 rip database**

Ainsi, nous ferons recours à l'adresse IPv6 : 2001:db8:C18::/64



Configuration des Interfaces des routeurs R0 et R1

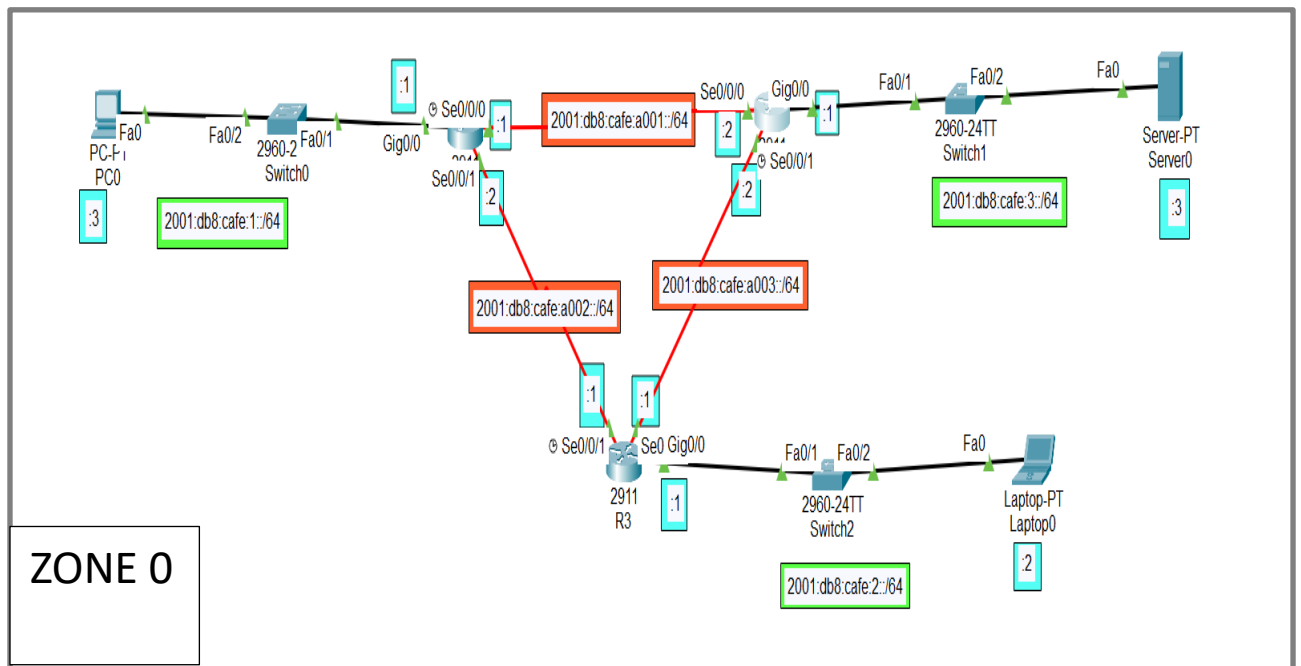
Configuration R0	Configuration R1
Configuration des interfaces R0 R0>enable R0#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R0(config)#interface s0/0/0 R0(config-if)#ipv6 address 2001:db8:C18:2::2/64 R0(config-if)#no shutdown R0(config-if)#exit R0(config)#interface g0/0 R0(config-if)#ipv6 address 2001:db8:C18:3::1/64 R0(config-if)#no shutdown R0(config-if)#exit	Configuration des interfaces R1 R1>enable R1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#interface s0/0/0 R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:C18:2::1/64 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)#interface g0/0 R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:C18:1::1/64 R1(config-if)#no shutdown

La configuration du protocole RIPng sur les routeurs.

Configuration R0	Configuration R1
Configuration du Protocole RIPng R0 R0(config)#ipv6 unicast-routing R0(config)#ipv6 router rip OFPPT R0(config-rtr)#exit R0(config)#interface s0/0/0 R0(config-if)#ipv6 rip OFPPT enable R0(config-if)#exit R0(config)#interface g0/0 R0(config-if)#ipv6 rip OFPPT enable R0(config-if)#exit	Configuration du Protocole RIPng R1 R1(config)#ipv6 unicast-routing R1(config)#ipv6 router rip OFPPT R1(config-rtr)#exit R1(config)#interface s0/0/0 R1(config-if)#ipv6 rip OFPPT enable R1(config-if)#ex R1(config)#interface g0/0 R1(config-if)#ipv6 rip OFPPT enable R1(config-if)#exit

– La configuration du Protocole OSPFv3

Lorsque nous utilisons OSPF pour IPv4, nous utilisons OSPFv2. OSPF a été mis à jour pour IPv6 et s'appelle désormais OSPFv3. Il s'agit de deux protocoles de routage différents et dans cette leçon, Nous allons vous montrer comment configurer OSPFv3 pour pouvoir acheminer le trafic IPv6. Voici la topologie que nous utiliserons.



D'abord nous allons **configurer les interfaces** des routeurs c'est-à-dire **R1, R2 et R3**. Dans cette maquette nous allons utiliser l'adresse ipv6 suivante : **2001:db8:cafe::/64**. Comme tout autre adressage ipv6 permettant à un routeur IPv6 de transférer des paquets IPv6 la commande **ipv6 unicast-routing** doit-être configurée initialement avant tout autre configuration des protocoles.

La configuration les interfaces des routeurs R1, R2 et R3

Configuration R1	Configuration R2	Configuration R3
R1>enable R1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#ipv6 unicast-routing R1(config)#int s0/0/0 R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:a001::1/64 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)#int s0/0/1 R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:a002::2/64 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)#int g0/0 R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64 R1(config-if)#no shutdown	R2>enable R2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#ipv6 unicast-routing R2(config)#interface s0/0/0 R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:a001::2/64 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit R2(config)#int s0/0/1 R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:a003::2/64 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit R2(config-if)#int g0/0 R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:3::1/64 R2(config-if)#no shutdown	R3>enable R3#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#ipv6 unicast-routing R3(config)#int s0/0/0 R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:a003::1/64 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit R3(config-if)#int s0/0/1 R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:a002::1/64 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit R3(config-if)#int g0/0 R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:2::1/64 R3(config-if)#no shutdown

La configuration du protocole OSPFv3 sur les routeurs.

Configuration R1	Configuration R2	Configuration R3
R1>enable R1#configure terminal R1(config)#ipv6 router OSPF 10 R1(config-rtr)#router-id 1.1.1 R1(config-rtr)#exit R1(config)#int g0/0 R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0 R1r(config-if)#exit R1r(config)#int s0/0/0 R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0 R1(config-if)#exit R1(config)#int s0/0/1 R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0 R1(config-if)#exit	R2>enable R2#configure terminal R2(config)#ipv6 router OSPF 10 R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2 R2(config-rtr)#exit R2(config)#int g0/0 R2(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0 R2(config-if)#exit R2(config)#int s0/0/0 R2(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0 R2(config-if)#exit R2(config)#int s0/0/1 R2(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0 R2(config-if)#exit	R3>enable R3#configure terminal R3(config)#ipv6 router OSPF 10 R3(config-rtr)#router-id 3.3.3.3 R3(config-rtr)#exit R3(config)#int g0/0 R3(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0 R3(config-if)#exit R3(config)#int s0/0/0 R3(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0 R3(config-if)#exit R3(config)#int s0/0/1 R3(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0 R3(config-if)#exit

Pour chaque configuration OSPFv2 pour les adresses IPv4 et OSPFv3 pour les adresses IPv6, il sera toujours question de définir des zones d'études. Dans notre exemple, nous nous baserons sur une seule zone d'étude qui est la **ZONE 0** comme il est indiqué dans le schéma ci-dessus. En plus de la zone, il sera aussi question de choix de l'ID (l'*identifiant*) de chaque routeur (voir ci-dessus).

Les commandes de vérification de la configuration sont :

#show ipv6 ospf neighbor

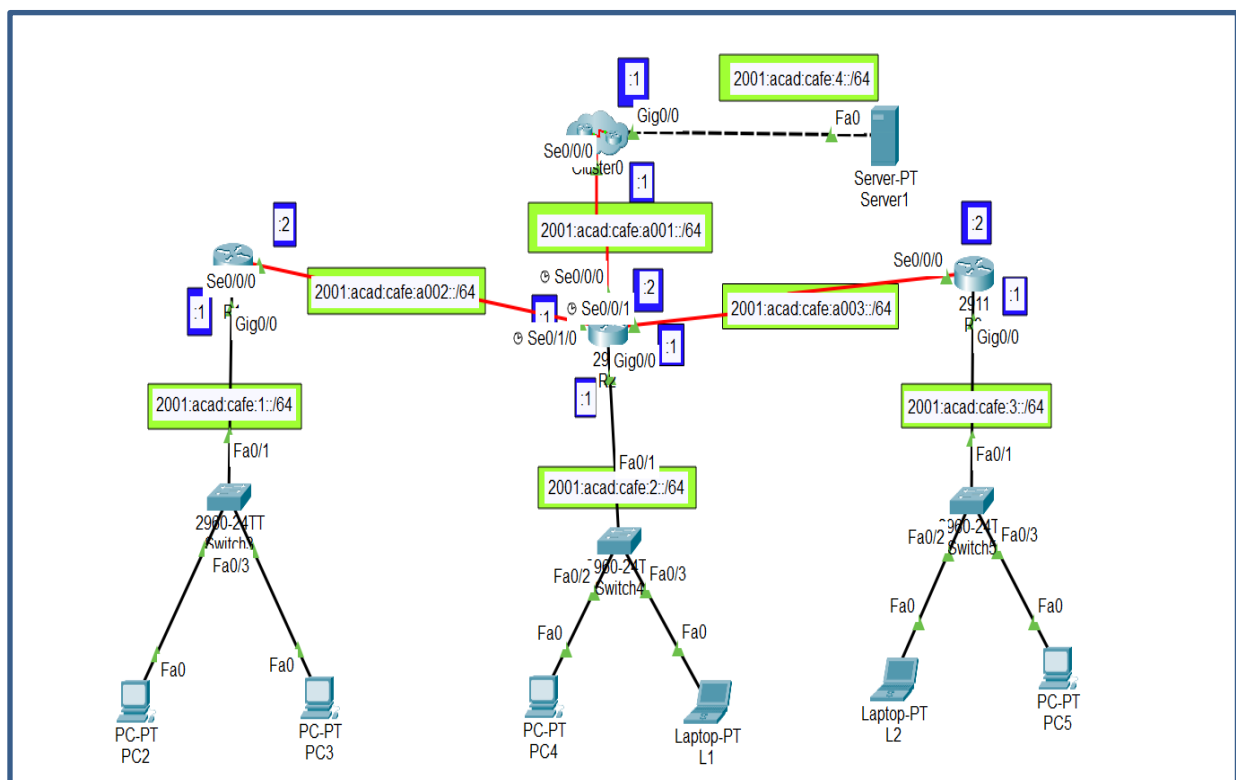
#show ipv6 ospf interfaces brief

#show ipv6 route ospf

#show ipv6 ospf protocols

– La configuration du Protocole EIGRPv6

Le protocole EIGRP de Cisco est l'un des protocoles de routage adaptés à IPv6. La configuration est un peu différente. Tout d'abord, vous devez démarrer EIGRP avec la **ipv6 router eigrp** avec un numéro du système autonome qui est compris entre **1** et **65535**, qui doit correspondre sur les trois routeurs. Chaque routeur EIGRP a besoin d'un **ID de routeur**.



La configuration des interfaces des routeurs, R1, R2 et R3.

Configuration de R1	Configuration de R2	Configuration de R3
R1>enable R1#configure terminal R1(config)#ipv6 unicast-routing R1(config)#int s0/0/0 R1(config-if)#ipv6 address 2001:acad:cafe:a002::2/64 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)#int g0/0 R1(config-if)#ipv6 address 2001:acad:cafe:1::1/64 R1(config-if)#no shutdown	R2>enable R2#configure terminal R2(config)#ipv6 unicast-routing R2(config)#int s0/0/0 R2(config-if)#ipv6 address 2001:acad:cafe:a001::2/64 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit R2(config)#int s0/0/1 R2(config-if)#ipv6 address 2001:acad:cafe:a003::1/64 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit R2(config)#int s0/1/0 R2(config-if)#ipv6 address 2001:acad:cafe:a002::1/64 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit R2(config)#int g0/0 R2(config-if)#ipv6 address 2001:acad:cafe:2::1/64 R2(config-if)#no shutdown	R3>enable R3#configure terminal R1(config)#ipv6 unicast-routing R3(config)#int s0/0/0 R3(config-if)#ipv6 address 2001:acad:cafe:a003::2/64 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit R3(config)#int g0/0 R3(config-if)#ipv6 address 2001:acad:cafe:3::1/64 R3(config-if)#no shutdown

La configuration du protocole EIGRPv6 sur les routeurs, R1, R2 et R3.

Configuration de R1	Configuration de R2	Configuration de R1
R1>enable R1(config-rtr)#configure terminal R1(config)#ipv6 unicast-routing R1(config)#ipv6 router eigrp 100 R1(config-rtr)#eigrp router-id 1.1.1.1 R1(config-rtr)#no shutdown R1(config-rtr)#exit R1(config)#int s0/0/0 R1(config-if)#ipv6 eigrp 100 R1(config-rtr)#exit	R1>enable R1(config-rtr)#configure terminal R2(config)#ipv6 unicast-routing R2(config)#ipv6 router eigrp 100 R2(config-rtr)#eigrp router-id 2.2.2.2 R2(config-rtr)#no shutdown R2(config-rtr)#exit R2(config)#int s0/0/0 R2(config-if)#ipv6 eigrp 100 R2(config-if)#exit	R3>enable R3(config-rtr)#configure terminal R3(config)#ipv6 unicast-routing R3(config)#ipv6 router eigrp 100 R3(config-rtr)#eigrp router-id 1.1.1.1 R3(config-rtr)#no shutdown R3(config-rtr)#exit R3(config)#int s0/0/0 R3(config-if)#ipv6 eigrp 100 R3(config-rtr)#exit

<i>R1(config-if)#int g0/0</i> <i>R1(config-if)#ipv6 eigrp 100</i> <i>R1(config-rtr)#exit</i>	<i>R2(config)#int g0/0</i> <i>R2(config-if)#ipv6 eigrp 100</i> <i>R2(config-if)#exit</i> <i>R2(config-if)#int s0/0/1</i> <i>R2(config-if)#ipv6 eigrp 100</i> <i>R2(config-if)#exit</i> <i>R2(config-if)#int s0/1/0</i> <i>R2(config-if)#ipv6 eigrp 100</i>	<i>R3(config-if)#int g0/0</i> <i>R3(config-if)#ipv6 eigrp 100</i> <i>R3(config-rtr)#exit</i>
---	---	---

Les commande de vérification de la configuration **eigrpv6** :

- ***#show ipv6 eigrp interfaces***
- ***#show ipv6 eigrp neighbors***
- ***#show ipv6 eigrp topology***
- ***#show ipv6 eigrp traffic***

2. Tunneling IPv6

a) Rôle

La **tunnelisation** est un outil essentiel dans l'arsenal de méthodes utilisées pour permettre le processus de transition d'IPv4 vers IPv6. Certains des concepts les plus importants impliqués dans le tunneling IPv6 sont d écrits dans le tableau ci-dessous et seront examinés en détail dans cet article.

CONCEPT	DESCRIPTION
TUNNELING IPV6	Il s'agit d'un mécanisme de transition IPv6 populaire pour transmettre des paquets IPv6 sur un réseau IPv4.
COMMENT FONCTIONNE LE TUNNELING IPV6	Les paquets IPv6 deviennent la charge utile des paquets IPv4 car ils sont encapsulés dans un en-tête IPv4.
METHODES TUNNELING IPV6	Les méthodes populaires incluent le déploiement rapide (RD) 6in4, 6to4 et tunnel GRE IPv6.
CONFIGURATION DU TUNNELAGE IPV6	Le tunneling IPv6 est configuré sur des routeurs à double pile qui utilisent une ou plusieurs méthodes de tunneling.
MISES EN GARDE CONCERNANT LE TUNNELING IPV6	Certaines préoccupations de mise en œuvre incluent la surcharge des ressources réseau et système, la sécurité et l'interaction avec d'autres services réseau.

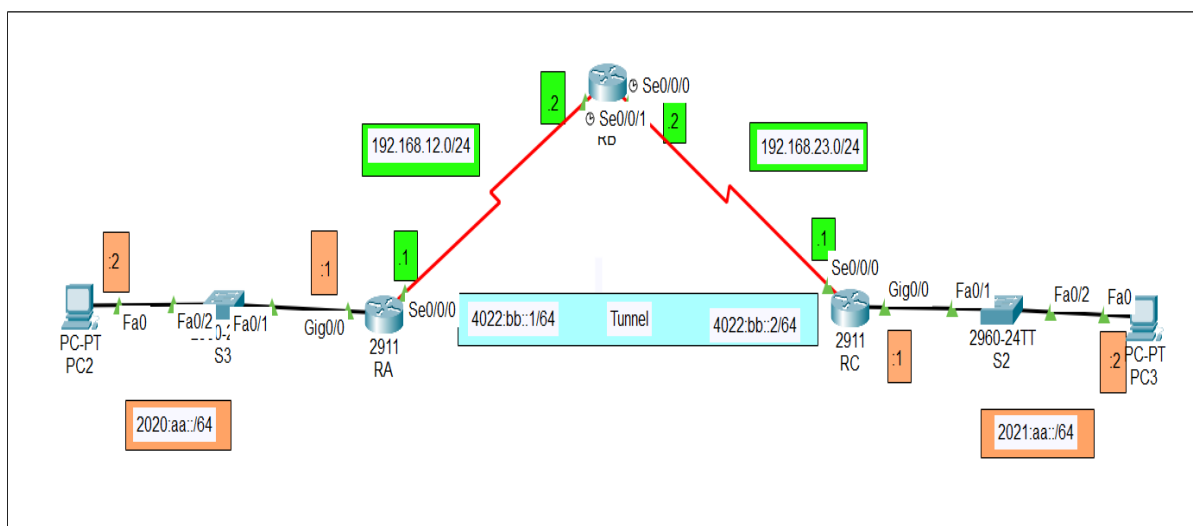
b) Configuration

Comme nous l'avons énuméré dans le tableau ci-dessus, il existe plusieurs types de configuration de **tunneling IPv6**. Mais dans la suite de notre travail, nous aborderons **trois types de configuration de tunneling IPv6** à savoir :

- **Configuration Manuelle ou 6in4**
- **Configuration Dynamique ou 6to4**
- **Configuration GRE** (Generic Routing Encapsulation ou Encapsulation du Routage Générique en français.)

Configuration Manuelle ou 6in4

Commençons d'abord par configurer **la configuration manuelle du tunneling IPv6** c'est-à-dire **6in4**. Nous utiliserons la maquette ci-dessous. Dans cette maquette la configuration du tunneling se fera sur **RA** et **RB**.



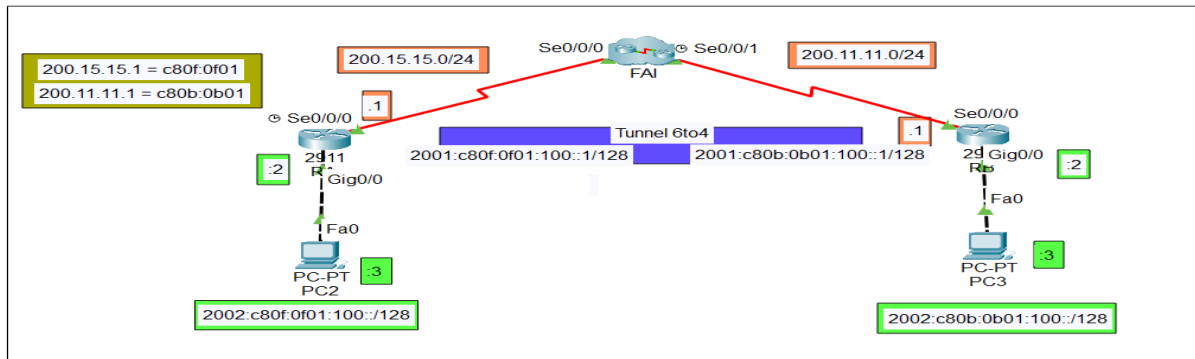
Commandes de configuration du tunneling 6in4

```
RA>enable
RA#configure terminal
RA(config)#ipv6 unicast-routing
RA(config)#int tunnel 0
RA(config-if)#ipv6 address 4022:bb::1/64
RA(config-if)#tunnel source se0/0/0
RA(config-if)#tunnel destination 192.168.23.1
RA(config-if)#tunnel mode ipv6ip
RA(config-if)#exit
```

```
RC>enable
RC#configure terminal
RC(config)#ipv6 unicast-routing
RC(config)#int tunnel 0
RC(config-if)#ipv6 address 4022:bb::2/64
RC(config-if)#tunnel source se0/0/0
RC(config-if)#tunnel destination 192.168.12.1
RC(config-if)#tunnel mode ipv6ip
RC(config-if)#exit
```

Configuration Dynamique ou 6to4

Dans cette section, nous utiliserons une autre maquette pour la configuration **Dynamique ou 6to4**. Mais il faut noter que pour la configuration **6to4** nous aurons besoin de convertir l'adresse **IPv4** en adresse **IPv6** pour combiner avec l'adresse de bouclage des interfaces du **Tunnel**.



Commandes de configuration du tunneling 6to4

La configuration de RA

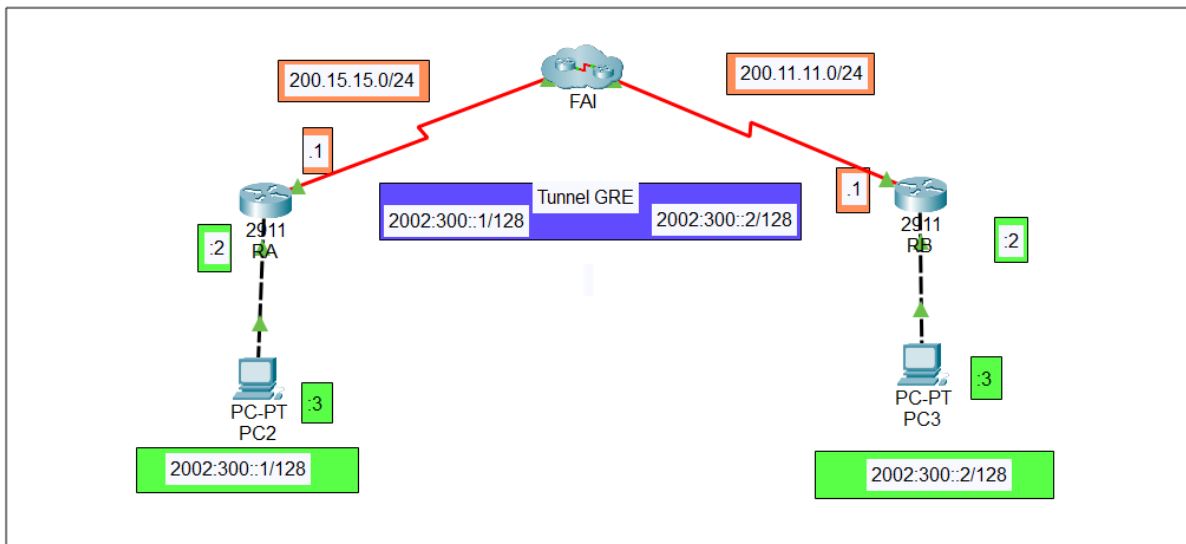
```
RA>enable
RA#configure terminal
RA(config)#ipv6 unicast-routing
RA(config)#int tunnel 10
RA(config-if)#ipv6 address 2002:c80f:0f01:100::1/128
RA(config-if)#tunnel source s0/0/0
RA(config-if)#exit
RA(config)#int s0/0/0
RA(config-if)#ip address 200.15.15.1 255.255.255.0
RA(config-if)#exit
RA(config)#int g0/0
RA(config-if)#ipv6 address 2002:c80f:0f01:100::2/128
RA(config-if)#exit
```

La configuration de RB

```
RB>enable
RB#configure terminal
RB(config)#ipv6 unicast-routing
RB(config)#int tunnel 10
RB(config-if)#ipv6 address 2002:c80b:0b01:100::1/128
RB(config-if)#tunnel source s0/0/0
RB(config-if)#exit
RB(config)#int s0/0/0
RB(config-if)#ip address 200.11.11.1 255.255.255.0
RB(config-if)#exit
RB(config)#int g0/0
RB(config-if)#ipv6 address 2002:c80b:0b01:100::2/128
RB(config-if)#exit
```

Configuration GRE (Generic Routing Encapsulation ou Encapsulation du Routage Générique en français.)

Dans cette section nous utiliserons la même maquette pour la configuration du **Tunnel GRE**. La configuration du **Tunnel GRE** se ressemble à la configuration **6in4**. La seule différence se remarque par la mode du tunnel qui respectivement **tunnel mode gre ip** et **tunnel mode ipv6ip**.



La configuration de RA

```
RA>enable
RA#configure terminal
RA(config)#ipv6 unicast-routing
RA(config)#int tunnel 10
RA(config-if)#ipv6 address 2002:100::1/128
RA(config-if)#tunnel source s0/0/0
RA(config-if)#tunnel destination 200.11.11.1
RB(config-if)#tunnel mode gre ip
RA(config-if)#exit
```

La configuration de RB

```
RB>enable
RB#configure terminal
RB(config)#ipv6 unicast-routing
RB(config)#int tunnel 10
RB(config-if)#ipv6 address 2002:100::2/128
RB(config-if)#tunnel source s0/0/0
RB(config-if)#tunnel destination 200.15.15.1
RB(config-if)#tunnel mode gre ip
RB(config-if)#exit
```

4. Importance

Nous avons vu ci-dessus que la tunnelisation IPv6 est une technique clé qui permet de transporter de paquets IPv6 sur des réseaux qui n'utilisent pas encore IPv6 notamment les réseaux IPv4. Dans cette section nous vous donnerons quelques ligne de son importance :

- **Facilite la transition vers IPv6** : *la tunnelisation permet aux réseaux IPv6 de communiquer à travers des infrastructures IPv4 existantes. Cela facilite la transition progressive vers IPv6 sans nécessiter une refonte complète du réseau.*
- **Accès aux Ressources IPv6** : *les utilisateurs et les organisations peuvent accéder à des services et des ressources disponible uniquement en IPv6, même si leur réseau principal est encore basé sur IPv4.*
- **Simplification de configuration** : *Les tunnels peuvent souvent être configurés rapidement, permettant une adoption facile. Cela est particulièrement utile pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent tester ou migrer vers IPv6.*
- **Sécurité** : *La tunnelisation la tunnelisation encapsule les paquets IPv6 dans des paquets IPv4, ce qui peut offrir une certaine couche de sécurité. Des protocoles comme Teredo et 6to4 peuvent également intégrer des mécanismes de sécurité pour protéger le trafic.*

En conclusion, **la tunnelisation IPv6** joue un rôle essentiel dans la migration vers IPv6, permettant aux organisations de maintenir la connectivité tout en s'adaptant à un environnement réseau en évolution. Elle constitue un pont entre les technologies IPv4 et IPv6, garantissant que les utilisateurs peuvent continuer à accéder aux ressources et services nécessaires pendant la transition.

III. Frame Relay

Concept (Définition & rôle)

Frame Relay est un service **WAN** à commutation de paquets orienté connexion, il fonctionne au niveau de la couche 2 (Liaison des données) du modèle OSI. Il permet un transport et un traitement efficace en volume et en vitesse en réunissant les couche 2 du module OSI et Réseau (couche 3) en un seul protocole simple. Les **trames** sont transmises entre un **ETTD** et un **ETCD**.

ETTD : *Equipement Terminale de Traitement de Données* (ex : Les routeurs).

ETCD : *Equipement de Terminaison de Communication de Données.*

Le frame relaye peut-être privée ou propose par un **FAI** (Fournisseur d'Accès à Internet). Frame Relay établi un **CV** (**C**ircuit **V**irtuel) entre 2 *ETTD*. Il existe deux types de **CV** à savoir : **SVC** (**S**witch **V**irtual **C**ircuit) qui veut dire un circuit virtuel commuté et il est établi Dynamiquement et **PVC** (**P**ermanent **V**irtual **C**ircuit) qui est un circuit virtuel permanent et qui c'est établi par l'administrateur. Chaque **CV** dispose de son propre numéro **DLCI**.

DLCI (**D**ata **L**ink **C**hannel **I**dentifier) signifie in identificateur de canal de liaison de données. Il est stocké dans le champ d'adresse de chaque trame transmise et est différent à chaque extrémité. Il existe également le **FCS** qui sert de contrôleur d'erreurs.

Vue de tout ce qui précède on peut dire avec sûreté que le protocole **Frame relaye** est un protocole orienté connexion non fiable. La vitesse de sa ligne peut aller à **64 kilobits/s** jusqu'à **45 Mégabits/s** et chaque liaison physique est limitée à **1000 cv**.

1. Type de mappage d'adresse IPv6

Il faut savoir qu'avant qu'un routeur puisse transmettre des données via frame relaye, il doit connaître les DLCI locaux mappés sur les adresses de couche 3 de la destination distante. Ce mappage entre adresses et DLCI peut être réalisé par trois manières différentes à savoir : **Le mappage Statique, le mappage point-to-point et le mappage Dynamique**.

Le mappage statique est configuré manuellement sur un routeur et utilise les interfaces physiques. La mise en place d'un mappage statique dépend des besoins du réseau. Pour mapper une adresse de protocole de tronçon et une adresse DLCI de destination on utilise la syntaxe suivante : **frame-relay map ipv6 [address] dlci [broadcast]**.

Le mappage point-to-point est aussi comme le mappage statique configuré manuellement. Leur seule différence est que l'un (**statique**) utilise des interfaces physiques et l'autre (**point-to-point**) utilise des sous-interfaces. On peut mapper ces sous-interfaces à l'aide de la syntaxe suivante : **frame-relay interface-dlci [dlci]**.

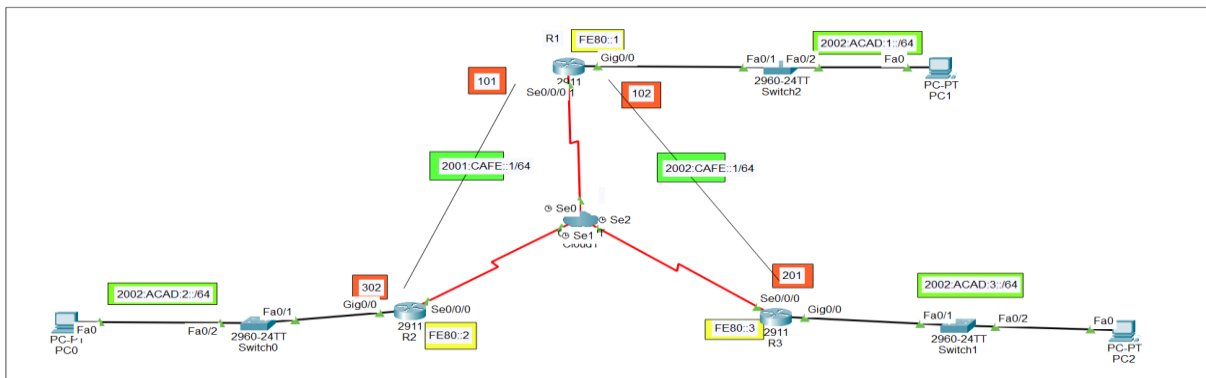
Le mappage dynamique (ou *Multipoint*), comme son nom l'indique, il utilise les interfaces physiques et peut également utiliser les sous-interfaces. Il utilise également le protocole RARP (Reverse Address Resolution Protocole) pour la traduction l'adresse du couche réseau du tronçon en valeur DLCI locale. Le protocole RARP est l'opposé du protocole ARP (Adresse Resolution Protocole). On utilise la

syntaxe suivante pour sa configuration manuelle et est généralement utilisé en IPv4 : **#frame-relay interface-dlci** [dlci]. Pour la configuration en IPv6, la configuration est la même chose comme celui du mappage statique : **#frame-relay map ipv6** [address] dlci [broadcast].

2. Configuration Frame Relay

Cette étape consistera à proposer des topologies de configuration pour la configuration pratique complet de chaque mappage du protocole **Frame relay**.

- **Le mappage Statique**



Configuration de R1

```
R1 (config)#ipv6 unicast-routing
R1 (config)#int s0/0/0
R1 (config-if)#no shutdown
R1 (config-if)#encapsulation frame-relay
R1 (config-if)#frame-relay map ipv6 2001:CAFE::1 101 broadcast
R1 (config-if)# frame-relay map ipv6 FE80::1 101 broadcast

R1 (config-if)# frame-relay map ipv6 2002:CAFE::1 102 broadcast
R1 (config-if)# frame-relay map ipv6 FE80::1 102 broadcast
R1 (config-if)#end
```

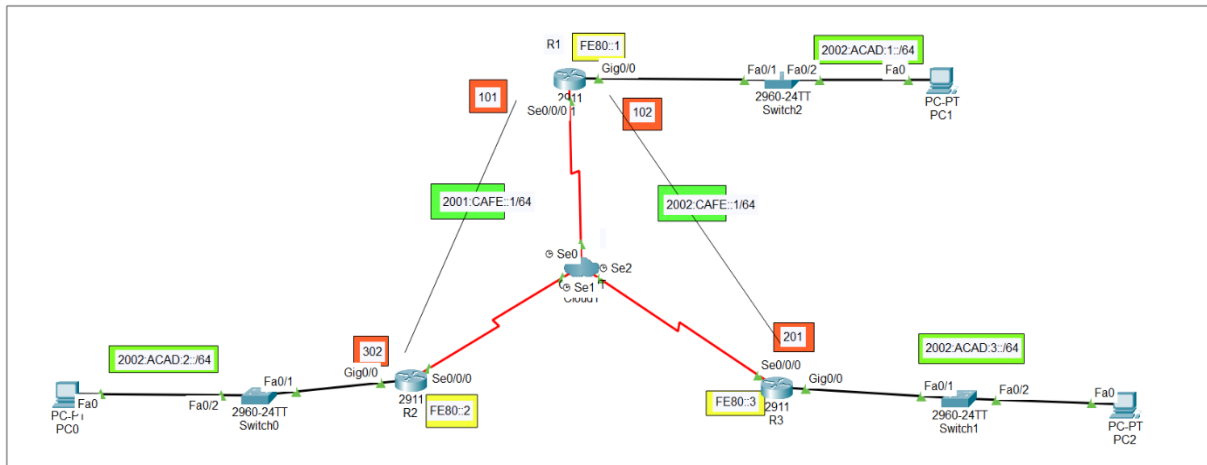
Configuration de R2

```
R2 (config)#ipv6 unicast-routing
R2 (config)#int s0/0/0
R2 (config-if)#no shutdown
R2 (config-if)#encapsulation frame-relay
R2 (config-if)#frame-relay map ipv6 2001:CAFE::2 302 broadcast
R2 (config-if)# frame-relay map ipv6 FE80::2 302 broadcast
R2 (config-if)#end
```

Configuration de R3

```
R3 (config)#ipv6 unicast-routing
R3 (config)#int s0/0/0
R3 (config-if)#no shutdown
R3 (config-if)#encapsulation frame-relay
R3 (config-if)#frame-relay map ipv6 2002:CAFE::2/64 201 broadcast
R3 (config-if)# frame-relay map ipv6 FE80::3 201 broadcast
R3 (config-if)#end
```


- **Le mappage point-to-point**



Configuration de R1

```
R1 (config)#ipv6 unicast-routing
R1 (config)#int s0/0/0
R1 (config-if)#encapsulation frame-relay
R1 (config-if)#no shutdown
R1 (config)#interface s0/0/0.101 point-to-point
R1 (config-subif)#ipv6 address 2001:CAFE::1/64
R1 (config-subif)#ipv6 address FE80::1 link-local
R1 (config-subif)#frame-relay interface-dlci 101
R1 (config-subif)#exit

R1 (config)#interface s0/0/0.102 point-to-point
R1 (config-subif)#ipv6 address 2002:CAFE::1/64
R1 (config-subif)#ipv6 address FE80::1 link-local
R1 (config-subif)#frame-relay interface-dlci 102
R1 (config-subif)#end
```

Configuration de R2

```
R2 (config)#ipv6 unicast-routing
R2 (config)#interface s0/0/0
R2 (config-if)#encapsulation frame-relay
R2 (config-if)#no shutdown
R2 (config-if)#exit

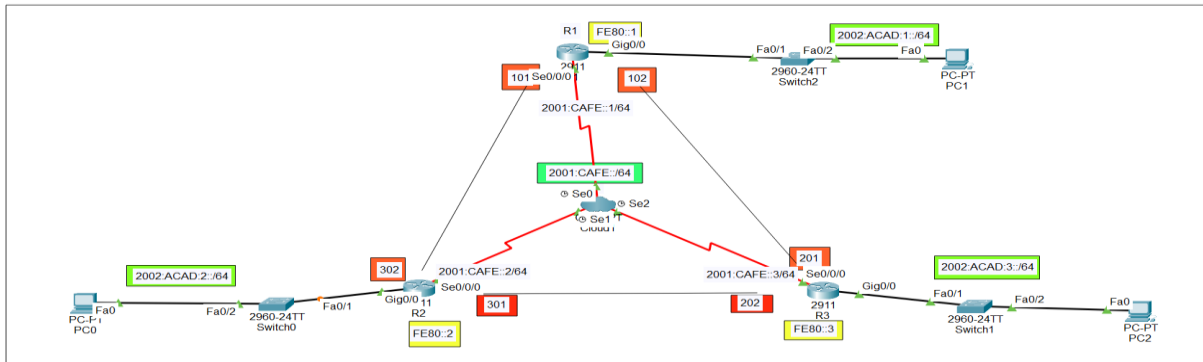
R2 (config)#interface s0/0/0.302 point-to-point
R2 (config-subif)#ipv6 address 2001:CAFE::2/64
R2 (config-subif)#ipv6 address FE80::2 link-local
R2 (config-subif)#frame-relay interface-dlci 302
R2 (config-subif)#end
```

Configuration R3

```
R3 (config)#ipv6 unicast-routing
R3 (config)#interface s0/0/0
R3 (config-if)#encapsulation frame-relay
R3 (config-if)#no shutdown
R3 (config-if)#exit

R3 (config)#interface s0/0/0.201 point-to-point
R3 (config-subif)#ipv6 address
2002:CAFE::2/64
R3 (config-subif)#ipv6 address FE80::3 link-
local
R3 (config-subif)#frame-relay interface-dlci 201
R3 (config-subif)#end
```

- **Le mappage Multipoint**



Configuration R1

```
R1 (config)#ipv6 unicast-routing
R1 (config)#interface s0/0/0
R1 (config-if)#encapsulation frame-relay
R1 (config-if)#no shutdown
R1 (config-if)#frame-relay map ipv6 2001:CAFE::2 101 broadcast
R1 (config-if)#frame-relay map ipv6 FE80::2 101 broadcast

R1 (config-if)#frame-relay map ipv6 2001:CAFE::3 102 broadcast
R1 (config-if)#frame-relay map ipv6 FE80::3 102 broadcast
R1 (config-if)#end
```

Configuration R2

```
R2 (config)#ipv6 unicast-routing
R2 (config)#interface s0/0/0
R2 (config-if)#encapsulation frame-relay
R2 (config-if)#no shutdown
R2 (config-if)#frame-relay map ipv6 2001:CAFE::1 302 broadcast
R2 (config-if)#frame-relay map ipv6 fe80::1 302 broadcast

R2 (config-if)#frame-relay map ipv6 2001:CAFE::3 301 broadcast
R2 (config-if)#frame-relay map ipv6 fe80::3 301 broadcast
R2 (config-if)#end
```

Configuration R3

```
R3 (config)#ipv6 unicast-routing
R3 (config)#interface s0/0/0
R3 (config-if)#encapsulation frame-relay
R3 (config-if)#no shutdown
R3 (config-if)#frame-relay map ipv6 2001:CAFE::1 201 broadcast
R3 (config-if)#frame-relay map ipv6 fe80::1 201 broadcast

R3 (config-if)#frame-relay map ipv6 2001:CAFE::2 202 broadcast
R3 (config-if)#frame-relay map ipv6 fe80::2 202 broadcast
R2 (config-if)#end
```

La commande de vérification de la configuration frame relay est :

- **#show frame-relay map**

SOUS Thème

IV. BGP & ACL

A. BGP

Concept (Définition & Rôle)

Le protocole **BGP** (Border Gateway Protocole) est un protocole de routage externe utilisé pour échanger des informations de routage entre différents **Systèmes Autonomes (AS)** sur internet. Il fonctionne en permettant aux routeurs de communiquer et de partager des informations sur la disponibilité des réseaux et les chemins pour y accéder, garantissant ainsi une connectivité entre divers réseaux.

Le **AS** (Système Autonome) est un ensemble de réseaux sous le contrôle d'une même entité et est identifié par un numéro unique (**ASN**). Il existe des numéros d'AS privés et publics.

AS 0 : réservé
De AS 1 à AS 64496 : réservé par l'IANA pour un usage public
De AS 64496 à AS 64511 : réservé pour de la documentation
De AS 64512 à AS 65534 : usage privée
AS 65535 : réservé

IANA : Autorité des Numéros Assignés de l'Internet.

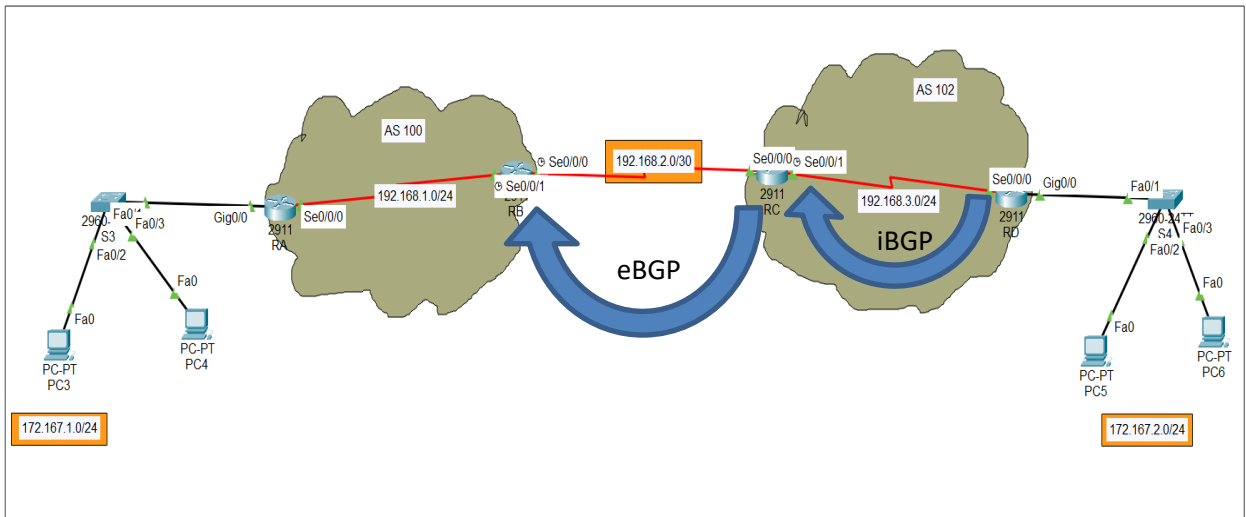
BGP est un protocole de type "**Path vector**", ce qui signifie qu'il conserve une trace des chemins qu'un paquet doit suivre pour atteindre une destination.

Les administrateurs peuvent définir des politiques de routage basées sur différents critères (coût, bande passante, etc.), offrant une grande flexibilité. **BGP** est conçu pour être robuste et stable, même en cas de changements dans la topologie du réseau, bien qu'il puisse être vulnérable à certaines attaques. La version normale de **BGP** ne prenait en charge que les préfixes de monodiffusion IPv4. Aujourd'hui nous utilisons MP-BGP (Multi Protocol-BGP) qui supporte différentes adresses : **IPv4 unicast**, **IPv4 multicast**, **IPv6 unicast**, **IPv6 multicast**.

1.Configuration

Il y'a deux types de configuration **BGP** à savoir :

- **eBGP** : Il s'agit de la configuration en extérieure des AS, c'est-à-dire ce qui se passe entre un ou plusieurs AS.
- **iBGP** : Il s'agit là de la configuration à l'intérieure d'un AS.



Configuration eBGP

Sur RB

```
RB>enable
RB#configure terminal
RB(config)#router bgp 100
RB(config-router)#neighbor 192.168.2.2 remote-as 102
RB(config-router)#network 192.168.2.0 mask 255.255.255.252
RB(config-router)#end
```

Sur RC

```
RC>enable
RC#configure terminal
RC(config)#router bgp 102
RC(config-router)#neighbor 192.168.2.1 remote-as 100
RC(config-router)#network 192.168.2.0 mask 255.255.255.252
RC(config-router)#end
```

Configuration iBGP

Sur RC

```
RC#configure terminal
RC(config)#router bgp 102
RC(config-router)#network 192.168.3.0 mask 255.255.255.0
RC(config-router)#neighbor 192.168.3.2 remote-as 102
RC(config-router)#end
```

Sur RD

```
RD#conf terminal
RD(config)#router bgp 102
RD(config-router)#network 192.168.3.0 mask 255.255.255.0
RD(config-router)#neighbor 192.168.3.1 remote-as 102
RD(config-router)#end
```

Les commandes de vérification de la configuration BGP sont :

#show ip bgp : affiche les entrées de la table de routage bgp

#show ip bgp neighbors : affiche des informations détaillées sur chaque connexion BGP

#show ip bgp summary : affiche un résumé des connexions BGP

#show ip bgp paths : affiche tous les chemins BGP de la base de données.

2. Importance

BGP est essentiel au fonctionnement de l'Internet, car il permet aux fournisseurs de services internet et aux grandes organisations de gérer comment les données circule entre leurs réseaux, assurant ainsi l'interconnexion globale.

En résumé, **BGP** est un élément fondamental de l'infrastructure d'internet, garantissant une communication efficace entre des réseaux disparates tout en offrant flexibilité et résilience. BGP est le plus approprié quand au moins une des conditions suivantes existe :

- Un AS a des connexions multiples avec d'autres AS
- Un AS autorise les paquets à transiter pour joindre d'autres systèmes autonomes
- Le trafic entrant et sortant de votre AS doit être manipulé
- Les effets de BGP sont très bien compris et maîtrisés.

B. LES ACLs

Concept (Définition & Rôle)

Une **ACL** (**Access Control List**) est une liste séquentielle de critères utilisées pour du filtrage des paquets. C'est-à-dire que c'est une série de commande IOS qui permet de déterminer si un routeur doit acheminer ou abandonner les paquets en fonction des informations contenues dans l'en-tête du paquet. Ces informations peuvent être des adresses sources et destinations, les protocoles utilisés et les numéros de port. Il ne peut y avoir qu'une seule **ACL** par protocole, par interface et par direction (**entrée/sortie**). Il existe trois types d'**ACL** pour les adresses IPv4 à savoir :

- **ACL standard** (numérotée de **1 à 99** et **1300 à 1999**)
- **ACL étendue** (numérotée de **100 à 199** et **2000 à 2699**)
- **ACL nommée** (peut-être de type standard ou étendue).

Il est bien de noter que la configuration des ACL se fait en deux parties distinctes, à savoir :

- **La création de l'ACL**
- **L'Application de l'ACL sur une interface réseau.**

Les instructions utilisées dans les **ACLs** utilisent les masques génériques conjointement à des préfixes réseaux pour identifier des plages d'adresses pour les **ACLs** pour les adresses IPv4. Un masque générique est l'inverse binaire d'un masque de sous-réseaux, ou, du point de vue décimal pointé, est le complément à 255 du masque de sous-réseau correspondant. Il ne peut prendre que ces valeurs (pour chaque octet) :

Exemple : 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127 et 255.

En ce qui concerne les **ACLs** pour les adresses IPv6, elles fonctionnent de la même manière que celles des adresses IPv4, les seules différences sont les suivantes :

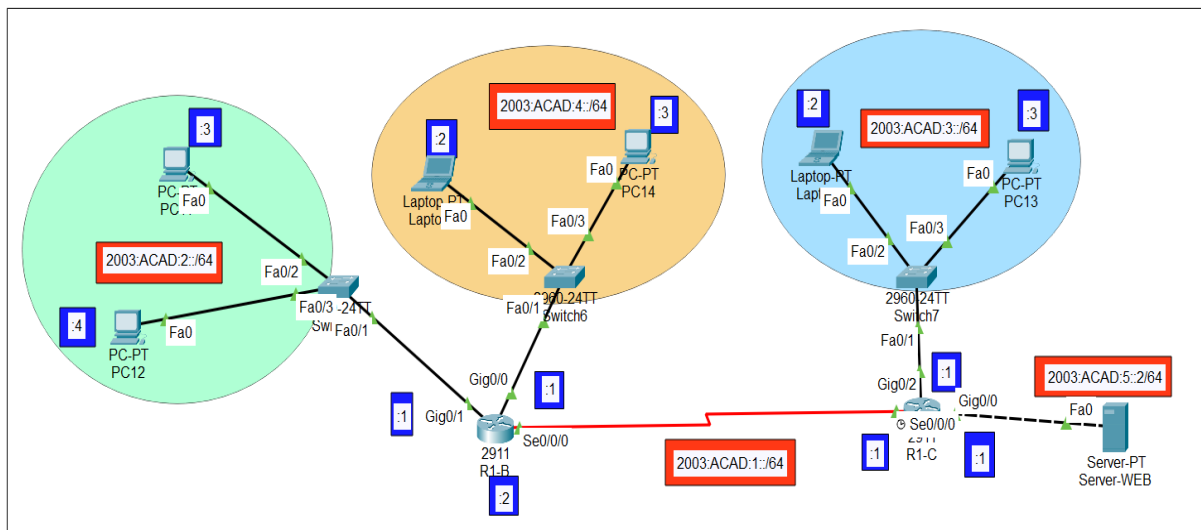
- Elles sont uniquement **nommées en IPv6**
- Fonctionnent comme les **ACLs étendues en IPv4**
- **IPv6** utilise la commande **#IPv6 traffic-filter** pour affecter une ACL à des interfaces IPv6.

- **Aucun masque générique** ; la longueur de préfixe est utilisée pour indiquer dans quelle mesure l'adresse IPv6 source ou de destination doit correspondre.

2. Configuration des ACLs

Les **ACLs nommées et de type étendu** sont utilisées pour la configuration des adresses IPv6. La syntaxe de configuration des ACLs des adresses IPv6 est suivante :

- **IPv6** | **access-list** [nom-acl]
- **deny** | **permit** protocol (source-ipv6-prefix/prefix-length / **any** | **host** source-ipv6-address) [operator [port-number]]



Dans cet exemple nous allons autoriser seulement le **2003:ACAD:4::/64** à accéder au serveur (**server-WEB**) et empêcher les autres réseaux **2003:ACAD:2::/64** et **2003:ACAD:3::/64**. Nous allons appliquer cette ACL sur le routeur **R1-C**.

Configuration ACL IPv6 sur R1-C

R1-C>enable

R1-C#configure terminal

R1-C(config)#ipv6 access-list WEB

R1-C(config-ipv6-acl)#permit tcp 2003:ACAD:4::/64 any eq 80

R1-C(config-ipv6-acl)#permit tcp 2003:ACAD:4::/64 any eq 443

R1-C(config-ipv6-acl)#deny ip any any

R1-C(config-ipv6-acl)#int g0/0

R1-C(config-if)#ipv6 traffic-filter WEB out

R1-C(config-if)#end

Il y'a trois types d'ACLs pour les adresses IPv4 comme nous l'avions annoncé ci-dessus. Les **ACL standard**, les **ACL étendue** et les **ACL nommées**.

a) Les ACL Standards

Une **ACL Standard** permet d'autoriser ou interdire des adresses spécifiques ou bien un ensemble d'adresses ou de protocole, sachant que, dans les instructions d'une **ACL standard**, on ne peut indiquer que des adresses sources. Ce sont les **ACLs** les plus simples et, par conséquent, les moins gourmandes en ressources CPU. Elles sont par exemple utilisées pour autoriser ou interdire toute une plage d'adresses réseaux ou encore pour le filtrage des informations contenues dans des mises à jour de routage.

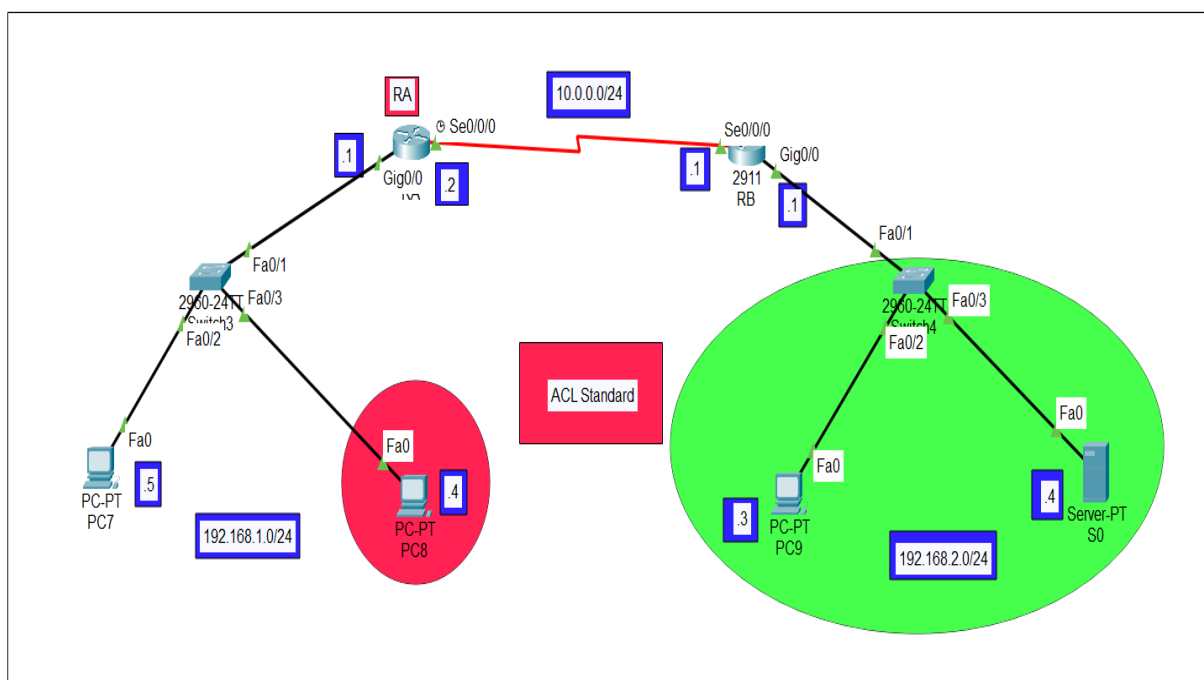
Une instruction pour une ACL standard pour IP, il faut utiliser la commande suivante :

- **access-list {numéro} {permit | deny} {préfixe source-ipv4} [masque générique]**
- **access-list {numéro} {permit | deny} {commentaire}**

La commande pour appliquer l'ACL sur bonne l'interface.

- **ip access-group {numéro} {in | out}**

NB : Les ACL standard s'appliquent au plus proche de la destination.



Dans cet exemple nous allons autoriser le PC8 (192.168.1.4/24) à communiquer avec le réseau distant 192.68.2.0/24 et empêcher le PC7 (192.168.1.5/24).

Nous avons eu dire que les ACL standard s'appliquent au plus proche de la destination, donc sur **RB**.

Configuration du ACL sur le routeur RB

```
RB>enable
RB#configure terminal
RB (config)#access-list 10 permit host 192.168.1.4
RB (config)#access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
RB (config)#access-list 10 permit any
RB (config)#interface g0/0
RB (config-if)#ip access-group 10 out
RA (config-if)#end
```

La commande de vérification de la configuration de l'ACL est :

#show access-list

b) Les ACL étendues

Une ACL étendue permet de faire un filtrage plus précis qu'une ACL standard. En effet, une ACL étendue permet de filtrer en fonction de :

- Protocole utilisé (couche 3 et 4)
- Adresse source
- Adresse de destination
- Numéro de port

La commande permettant de configurer une ACL étendue pour IP est :

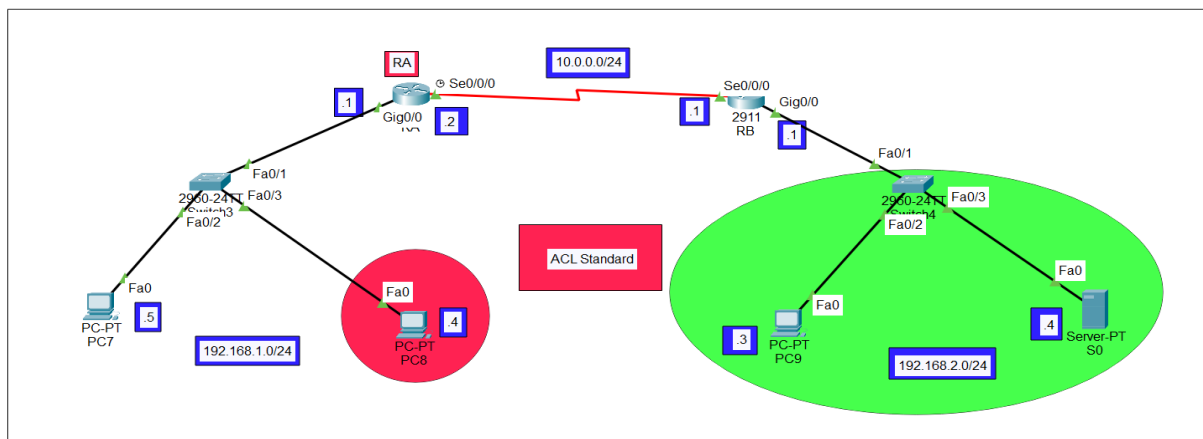
- **access-list {numéro} {permit | deny} {protocole} [{@ IP source} {host | masque générique source}] {opérateur} [{@ IP destination} {host | masque destination}] {opérateur} [n°port | protocol]**
- **access-list {numéro} {remark} {commentaire}**

La commande pour appliquer l'ACL sur bonne l'interface.

- **ip access-group {numéro} {in | out}**

Dans notre exemple nous allons utiliser le même schéma que celui de l'ACL standard. Pour cela il faut supprimer les **ACL** existantes sur le routeur **RB** en utilisant la commande suivante : **RB (config)#no access-list 10**.

NB.: Les **ACL** doivent être placées au plus proche possible de la source.



Dans cet exemple nous allons empêcher le PC8 (192.168.1.4/24) à accéder à internet à travers le **server-PT** (192.68.2.4/24) et autoriser le PC7 (192.168.1.5/24). Nous avons eu dire que les ACL étendues s'appliquent au plus proche de la source, donc sur **RA**.

Configuration du ACL sur le routeur RA

```
RA>enable
RA#configure terminal
RA (config)#access-list 100 deny tcp host 192.168.1.4 host 192.168.2.4 eq 80
RA (config)#access-list 100 deny tcp host 192.168.1.4 host 192.168.2.4 eq 443
RA (config)#access-list 100 permit ip any any
RA (config)#interface g0/0
RA (config-if)#ip access-group 100 in
RA (config-if)#end
```

Comme tout autre **ACL**, la vérification se fait à traves la commande :

show access-list

no access-list 100 : la commande de suppression de l'ACL.

c) Les ACL nommées

Depuis la version 11.2 d'IOS, il est possible d'utiliser les **ACLs** nommées. Les **ACLs** nommées permettent l'identification par des chaînes alphanumériques plutôt que par la représentation numérique actuelle.

Une **ACL** nommée peut être de type standard ou étendue.

Les commandes suivantes permettent de configurer une ACL nommée :

- **ip access-list {standard | extended} {nom}**
 - Mode de configuration globale
 - Permet de créer une ACL nommée standard ou étendue
 - Permet de passer dans le mode de configuration de l'ACL nommée
 -
- **{permit | deny} {préfixe} [masque générique]**
 - Mode de configuration d'ACL nommé standard
 - Les paramètres sont identiques que pour une ACL standard numérotée.
 -
- **{permit | deny} {protocole} {préfixe source} {masque source} [{opérateur}] {préfixe destination} {masque destination} [{opérateur}]**
 - Mode de configuration d'ACL nommée étendue
 - Les paramètres sont identiques que pour une ACL étendue numérotée.

Comme vous l'avez remarqué, les **ACLs nommées** sont configurées de la même que celles numérotées. Juste la seule différence est au niveau de l'initialisation de l'ACL, c'est-à-dire au moment de sa nomination. La commande pour appliquer l'ACL sur bonne l'interface. **# ip access-group {nom} {in | out}**

2. Les limites des ACL

Les listes de contrôle d'accès (ACL) présentent plusieurs limites :

- **Complexité de gestion** : Difficiles à maintenir avec de nombreux utilisateurs et ressources.
- **Scalabilité** : Moins efficaces avec un grand nombre d'entrées, pouvant causer des ralentissements.
- **Rigidité** : Peu flexibles pour des règles d'accès dynamiques.
- **Héritage limité** : Gestion compliquée des permissions héritées.
- **Mises à jour laborieuses** : Modifications nécessitant des révisions complètes.
- **Vulnérabilité aux erreurs** : Risque de failles de sécurité dues à des configurations incorrectes.
- **Suivi des événements absents** : Pas de mécanisme intégré pour le suivi des accès.
- **Interdépendance** : Problèmes d'accès imprévus dus à des configurations erronées.
- **Visibilité limitée** : Manque de clarté pour les utilisateurs en cas de refus d'accès.

Conclusion

Ce projet a permis d'explorer en profondeur les enjeux et les solutions liés à l'implémentation de l'IPv6 dans les réseaux modernes. À travers les différentes étapes d'étude — de **l'adressage IPv6 au routage** ainsi que la possibilité de coexistence entre les protocoles IPv4 et IPv6 à travers la **Tunnelisation**, en passant par **le Frame Relay** et les protocoles de sécurité comme **BGP** et les **ACL** — nous avons pu fournir une compréhension intégrée et pratique des défis associés à la transition d'IPv4 à IPv6.

Ce projet également représente un pas significatif vers une adoption généralisée de l'IPv6, essentielle pour faire face à l'expansion continue de l'Internet. Il ouvre la voie à de nouvelles opportunités d'innovation et de développement dans le secteur des télécommunications, garantissant que les professionnels sont armés pour naviguer avec succès dans cette nouvelle ère numérique.

Apports du projet

Le projet axé sur l'implémentation et la gestion de l'IPv6 présente plusieurs contributions significatives tant sur le plan technique que stratégique. Voici les principaux apports :

- ***Compréhension Approfondie de l'IPv6***

Le projet offre une formation exhaustive sur l'adressage IPv6, le routage, et les protocoles associés. Les participants acquerront des compétences précieuses pour comprendre la structure et la gestion des adresses IPv6, ainsi que les enjeux liés à la transition d'IPv4 à IPv6.

- ***Facilitation de la Transition vers IPv6***

En abordant les défis liés à l'adoption d'IPv6, le projet fournit des solutions pratiques pour la migration des infrastructures existantes. Cela inclut des méthodes pour intégrer IPv6 dans des réseaux encore basés sur IPv4, garantissant ainsi une continuité des services.

- ***Optimisation du Routage et de la Sécurité***

L'étude des protocoles de routage spécifiques à IPv6, tels que BGP et OSPFv3, ainsi que l'utilisation des ACL, permettra d'optimiser la gestion du trafic réseau. Les participants apprendront à sécuriser les communications et à gérer efficacement les flux de données, réduisant ainsi les risques de vulnérabilités.

- ***Intégration de Technologies Anciennes et Modernes***

L'approche du Frame Relay avec IPv6 met en lumière l'importance d'intégrer des technologies existantes avec de nouveaux protocoles. Cela permet de maximiser l'utilisation des ressources tout en facilitant la transition technologique.

- ***. Préparation aux Défis Futurs***

En formant les participants sur les principes fondamentaux et les meilleures pratiques de l'IPv6, le projet les prépare à relever les défis futurs liés à l'expansion des réseaux, à la sécurité, et à l'interconnexion de dispositifs IoT (Internet of Things).

○ *Contribution à la Conformité et à la Durabilité*

Avec l'adoption croissante d'IPv6, le projet soutient les entreprises et les organisations dans leur conformité aux standards modernes de connectivité. Cela favorise une approche durable et à long terme dans la gestion des réseaux.

Reference

Site Web :

- ✓ <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2104948>
- ✓ <https://www.netacad.com/fr/courses/networking-essentials?courseLang=en-US>
- ✓ https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/IPv6/vtgs_b_ipv6-deployment-guide-for-cisco/vtgs_b_ipv6-deployment-guide-for-cisco_chapter_01.html

Vidéo :

- ✓ <https://youtu.be/bP6elzpa7MM?si=9TNQ0zHasHdYjTJy>
- ✓ https://youtu.be/t8yszfe7Dec?si=AQdoXCZOX8L_sle5
- ✓ https://youtu.be/Ut98wtp_IBA?si=Wwtwv8Y_T4X9K0Cp
- ✓ <https://youtu.be/DLnnLtOuKV8?si=dKPq7649rSvHHm4r>
- ✓ <https://youtu.be/RCIAXbMZl5M?si=5VU4pO8HrRIYl6tV>
- ✓ <https://youtu.be/wPOQ7s6NVCU?si=9-IDc-R176xx12kd>

PDF :

- ✓ CiscoPress-CCNA-200-301-Official-Cert-Guide-Volume-1.pdf
- ✓ IPv6_Tunneling_Vladimir_Settey.pdf
- ✓ CiscoPress-CCNA-200-301-Official-Cert-Guide-Volume-2.pdf
- ✓ MODULE_18_Configuration_dun_Routeurn lucien13.pdf
- ✓ Les%20Reseaux.pdf

Schémas et configurations Pratiques :

- ✓ Cisco Packet Tracer